После влажной уборки: почему контроль высыхания важен на сухом пищевом производстве

Перевод избранных фрагментов: раздел «Значение исследования», абзацы 2–4 введения, по одному абзацу об объяснении высыхания и удалении влаги из результатов и обсуждения, оба абзаца выводов. Всего восемь абзацев оригинала. Лабораторные методики, остальные результаты, аннотация и четыре рисунка не включены. Приведены 12 цитируемых библиографических записей на языке оригинала с исходной нумерацией. Редакционные пояснения выделены отдельно. Английский HTML содержит те же избранные фрагменты, а не полную статью.

Авторы: Calvin Slaughter, Shihyu Chuang, Devin Daeschel, Lynne McLandsborough, Abigail B. Snyder.

Applied and Environmental Microbiology · 24 апреля 2026 · DOI: 10.1128/aem.02365-25

Перевод подготовлен и сопоставлен с оригиналом с помощью ИИ. Независимая профильная рецензия не проводилась.

Зачем читать · редакционное пояснение

Материал для специалистов по качеству, ХАССП и санитарии на производствах сухих пищевых продуктов. Он помогает поставить конкретный вопрос: как после влажной санитарной обработки оценить не только чистоту, но и высыхание оборудования и производственной среды?

Slaughter и соавторы связали измерения влажности воздуха на двух линиях одного предприятия по смешиванию специй с лабораторным исследованием высыхания пищевых остатков и микробиологических рисков. В полевой части измеряли влажность; микробиологические результаты получены в лабораторной модели. Они не означают, что авторы обнаружили соответствующее загрязнение продукции на обследованном предприятии.

Главная тема — влага, которая остаётся после обработки, особенно там, где сохраняются пищевые загрязнения. Это полезное продолжение нашей подборки об удалении аллергенов и проверке очистки: разные задачи санитарной обработки требуют разных доказательств результата.

Границы вывода · редакционное пояснение

Две линии одного предприятия не представляют все сухие производства. В лаборатории использовали остатки сухой детской смеси на стали; это другая матрица, чем продукция предприятия по смешиванию специй. Перенос выводов на иное оборудование, загрязнение и режим работы требует отдельной оценки.

Работа не задаёт универсального «безопасного процента влажности» и не доказывает, что всякую влажную мойку нужно отменить. Относительная влажность воздуха и активность воды в пищевых остатках — разные показатели; одинаковое показание датчика воздуха само по себе не подтверждает одинаковое состояние всех поверхностей.

Ниже приведены переведённые фрагменты источника, а не полный перевод и не инструкция по изменению программы санитарной обработки. Суждения авторов о руководствах ВОЗ и FDA относятся к документам, рассмотренным в статье 2026 года. Цитируемый документ FDA [7] обозначен в оригинале как проект 2025 года.

Значение исследования

Производители пищевых продуктов с низкой влажностью часто применяют влажную санитарную обработку при переходе между продуктами с разным аллергенным составом и для предотвращения перекрёстного загрязнения с поверхностей. Однако регулирующие органы, производители и исследователи высказывают опасения, что влажная санитарная обработка может способствовать размножению патогенов в производственной среде, которая в обычных условиях остаётся сухой. Несмотря на эти опасения, исследований влияния влажной санитарной обработки на относительную влажность воздуха в помещениях и её воздействия на размножение микроорганизмов в производственной среде с низкой влажностью пока немного. Эта работа показывает, что влажная санитарная обработка существенно повышает относительную влажность воздуха в помещениях, из-за чего загрязнённые поверхности длительно остаются увлажнёнными и возникают условия для размножения микроорганизмов. Полученные результаты подкрепляют опасения, связанные с применением влажной санитарной обработки при производстве пищевых продуктов с низкой влажностью. Они также указывают на необходимость сокращать использование воды на таких производствах, внедрять меры контроля относительной влажности воздуха и применять альтернативные или дополнительные способы сухой санитарной обработки для снижения микробиологических рисков.

Введение · абзацы 2–4

Один из немногих случаев, когда воду намеренно вводят в производственную среду предприятий, выпускающих пищевые продукты с низкой влажностью, — влажная санитарная обработка для уменьшения перекрёстного контакта с аллергенами и риска перекрёстного загрязнения этими патогенами. Обычно такая обработка включает применение воды и моющих средств для удаления загрязнений и других нежелательных веществ с поверхностей, контактирующих с пищевой продукцией, и с поверхностей производственной среды, после чего применяют химические дезинфицирующие средства для инактивации оставшихся микроорганизмов [7]. На практике, однако,

полностью удалить загрязнения из каждого укромного участка на всей площади поверхностей крупного предприятия относительно сложно. Эффективной очистке мешают недостатки конструкции оборудования, например ниши и щели, шероховатость поверхностей и ограниченная доступность для уборочного инвентаря [8]. Кроме того, на визуально чистых поверхностях могут сохраняться небольшие количества пищевых остатков, которые нельзя обнаружить без биохимических анализов [9, 10].

Пищевые загрязнения, которые при влажной мойке смачиваются, но не удаляются, повышают риск для безопасности пищевой продукции: они одновременно защищают патогены от химических дезинфицирующих средств и представляют собой богатую питательными веществами влажную среду, благоприятную для размножения микроорганизмов [11, 12]. В частности, Cordier [12] показал, что в течение нескольких дней после внесения влаги в производственную среду предприятия, выпускающего пищевые продукты с низкой влажностью, численность Enterobacteriaceae на поверхностях резко увеличивалась [12]. Возможность размножения микроорганизмов вследствие влажной санитарной обработки также отмечена в проекте руководства Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) по санитарной обработке таких производств [7]. В этом проекте FDA рекомендует сводить использование воды при санитарной обработке к минимуму и быстро высушивать поверхности, чтобы предотвратить размножение микроорганизмов. К рекомендуемым способам ускорения высыхания поверхностей на предприятиях, выпускающих пищевые продукты с низкой влажностью, относятся гигиеничная конструкция оборудования, обеспечивающая сток воды, применение систем принудительной подачи воздуха и удаление скопившейся воды водосгонами или пылесосами [13].

Хотя риски, связанные с влажной санитарной обработкой, и важность этапов высушивания на производствах пищевых продуктов с низкой влажностью хорошо известны, количественных данных о влиянии такой обработки на размножение и сохранение патогенов в этих условиях всё ещё мало. При этом они необходимы для сопоставления рисков сухих и влажных способов санитарной обработки [14]. Поэтому многие подходы и практики обеспечения пищевой безопасности опираются на неполное понимание того, как патогены взаимодействуют с влагой в таких условиях. Этот пробел может ограничивать эффективность мер пищевой безопасности: управление влагой для предотвращения размножения патогенов может быть столь же важным, как снижение исходного загрязнения посредством санитарной обработки. Чтобы восполнить этот пробел, мы оценили, как влага, вносимая при влажной санитарной обработке, влияет на относительную влажность окружающего воздуха, остаточную влагу на поверхностях и последующее размножение патогенов.

Результаты и обсуждение · объяснение высыхания

Наблюдаемые закономерности высыхания отражают возрастание сопротивления удалению влаги при более высокой относительной влажности воздуха: уменьшение градиента давления водяного пара между загрязнением и окружающей средой замедляет как испарение с поверхности, так и внутреннюю диффузию. В период постоянной скорости сушки потеря влаги загрязнением определяется преимущественно удалением свободной поверхностной воды за счёт испарения [21]. Во время первого периода падающей скорости испарение с поверхности ограничивается диффузией жидкой воды из внутренних областей загрязнения наружу, из-за чего скорость высыхания постепенно уменьшается [21]. Аналогично во время второго периода падающей скорости высыхание на поверхности ограничено; остаточная влага медленно перемещается изнутри загрязнения посредством диффузии в паровой фазе [21].

Результаты и обсуждение · удаление влаги и движение воздуха

Устойчивые плато относительной влажности, наблюдавшиеся у верхней двери линий 1 и 2, указывают на ограничения, затрудняющие удаление влаги и создающие потенциальные участки сохранения микроорганизмов. Вероятной причиной такого плато является слабая циркуляция воздуха у верхней двери. Действительно, Liu и соавторы обнаружили, что участки внутри зданий с ограниченным движением воздуха удерживают влагу, из-за чего повышенная относительная влажность сохраняется длительное время. Усиление вентиляции на этих участках значительно снижало относительную влажность [24]. Однако даже когда на линии 1 специально усиливали движение воздуха, в том числе открывали двери и использовали воздушные шланги, плато повышенной относительной влажности сохранялось. Это указывает на то, что одних этих мер может быть недостаточно для контроля влажности после санитарной обработки. Для более быстрого высыхания и снижения микробиологического риска могут потребоваться дополнительные меры, например переносные осушители, улучшение конструкции вентиляции или изменение работы систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Вместе с тем усиление воздушных потоков за счёт изменения работы таких систем или применения сжатого воздуха может переносить микроорганизмы внутри предприятия и перераспределять их на ранее незагрязнённые участки [25]. Усиление движения воздуха обычно сопровождают усилением контроля его качества, например HEPA-фильтрацией и поддержанием градиентов отрицательного давления между зонами высокого и низкого риска [25].

Выводы авторов

Влажная санитарная обработка на предприятиях по производству пищевых продуктов с низкой влажностью может непреднамеренно способствовать размножению патогенов. Повышенная относительная влажность воздуха во время санитарной обработки и после неё замедляет высыхание загрязнённых поверхностей, сохраняя активность воды в остатках выше минимального уровня, необходимого для размножения патогенов. В этих условиях Salmonella, L. monocytogenes и C. sakazakii могут размножаться на поверхностях, повышая риск перекрёстного загрязнения.

В действующих руководствах по санитарной обработке производственной среды для пищевых продуктов с низкой влажностью основное внимание уделяется минимизации непосредственного использования воды и обеспечению полного высыхания поверхностей, тогда как контроль относительной влажности окружающего воздуха рассматривается редко. Это исследование показало, что руководства по безопасности таких производств, в том числе документы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и FDA, в которых не рассматривается относительная влажность воздуха, неполны: они не учитывают её роль в сохранении условий, благоприятных для размножения патогенов [7, 27]. Включение контроля и мониторинга относительной влажности воздуха в программы безопасности пищевых продуктов с низкой влажностью стало бы предупредительной мерой против размножения микроорганизмов в производственной среде и тем самым уменьшило бы вероятность перекрёстного загрязнения.

Как читать абзац о вентиляции · редакционное пояснение

Авторы одновременно обсуждают ускорение высыхания и риск переноса загрязнений воздушными потоками. Их абзац не является проектом вентиляции: формулировка о градиентах давления не задаёт схему зон и направление потоков для конкретного предприятия. Вопросы вентиляции и осушения требуют совместной оценки с гигиеническим зонированием.

Ссылка [24] ведёт к исследованию контроля влажности для сохранения культурных ценностей. Это пример из другой области, а не отдельное испытание вентиляции на пищевом предприятии.

Финансирование и конфликт интересов

В метаданных оригинала указан источник финансирования Dairy Management. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. Полные сведения о вкладе авторов доступны в оригинале.

Литература к переведённым фрагментам

Сохранены номера ссылок из оригинала; пропуски в нумерации относятся к не включённым фрагментам.

7. FDA . 2025 . Draft guidance for industry: establishing sanitation programs for low-moisture ready-to-eat human foods and taking corrective actions following a pathogen contamination event

8. Ihara I , Tokuda H , Schueller JK , Mohamed IMA , Sakamoto Y , Toyoda K , Umetsu K , Yamaguchi H . 2025 . Surface roughness and cleanability: evaluating the impact of magnetic abrasive finishing on dairy equipment . J Food Process Engineering 48 : e70106 . doi: 10.1111/jfpe.70106 DOI

9. Daeschel D , Singh Rana Y , Chen L , Cai S , Dando R , Snyder AB . 2023 . Visual inspection of surface sanitation: defining the conditions that enhance the human threshold for detection of food residues . Food Control 149 : 109691 . doi: 10.1016/j.foodcont.2023.109691 DOI

10. Fallahizadeh S , Majlesi M , Ghalehgolab MR , Sadeghi MH , Zarei MR , Shirazi ARR . 2025 . Evaluating food contact surface and its influence on restaurant health ratings . Sci Rep 15 : 1568 . doi: 10.1038/s41598-025-86017-8 39794548 PMC11723981 DOI

11. Chowdhury D , Rahman A , Hu H , Jensen SO , Deva AK , Vickery K . 2019 . Effect of disinfectant formulation and organic soil on the efficacy of oxidizing disinfectants against biofilms . J Hosp Infect 103 : e33 – e41 . doi: 10.1016/j.jhin.2018.10.019 30391488 DOI

12. Cordier JL . 2014 . Production of powdered infant formulae and microbiological control measures , p 145 – 185 . In Farber JM , Forsythe SJ , Doyle MP (ed), Enterobacter sakazakii . ASM Press , Washington, DC, USA .

13. Moerman F , Mager K . 2016 . Cleaning and disinfection in dry food processing facilities , p 521 – 554 . In Handbook of hygiene control in the food industry . Elsevier .

14. Daeschel D , Chen L , Zoellner C , Snyder AB . 2025 . A simulation model to quantify the efficacy of dry cleaning interventions on a contaminated milk powder line . Appl Environ Microbiol 91 : e0208624 . doi: 10.1128/aem.02086-24 40243318 PMC12093965 DOI

21. Richardson JF , Harker JH , Backhurst JR . 2002 . Drying , p 901 – 969 . In chemical engineering . Elsevier .

24. Liu B , He C , Zhang G , Xu R , Zhan H , Wu F , He D . 2024 . Study on the control effectiveness of relative humidity by various ventilation systems for the conservation of cultural relics . Herit Sci 12 : 305 . doi: 10.1186/s40494-024-01415-x DOI

25. Masotti F , Cattaneo S , Stuknytė M , De Noni I . 2019 . Airborne contamination in the food industry: an update on monitoring and disinfection techniques of air . Trends in Food Science & Technology 90 : 147 – 156 . doi: 10.1016/j.tifs.2019.06.006 DOI

27. Joint FAO-WHO Codex Alimentarius Commission . 2008 . Code of hygienic practice for powdered formulae for infants and young children (CAC/RCP 66-2008) . https://www.fao.org/input/download/standards/11026/CXP_066e.pdf .

Источник: Calvin Slaughter, Shihyu Chuang, Devin Daeschel, Lynne McLandsborough, Abigail B. Snyder. Moisture matters: unintended consequences of performing wet sanitation in dry environments. Applied and Environmental Microbiology. 2026;92(5):e02365-25. DOI: 10.1128/aem.02365-25.

© 2026 Slaughter et al. CC BY 4.0. Изменения: отбор фрагментов, русский перевод и оформление. Редакционные пояснения отделены от перевода. Авторы и журнал не утверждали этот перевод.

Продолжить чтение

Аллергены и контроль очистки · Все переводы исследований.